



UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

*Pierre Proulx, ing. Ph.D.,
professeur*

Phénomènes d'échanges I: GCH200

Supplément au livre de Bird, Stewart, Lightfoot:
Transport Phenomena qui est utilisé comme texte de
référence.



Phénomènes d'échanges I: GCH200

Ces transparents doivent être utilisés comme suppléments au livre de Bird, **ils seront utiles dans la mesure ou ils complètent la lecture des sections du livre qui sont indiquées.** Ils viennent parfois ajouter des précisions dans les développements faits dans le livre ou aident à comprendre les développements mathématiques effectués.

Section 1: les propriétés d'échange

- **Chapitre 1: la viscosité**
 - Lecture essentielle: pages 11 à 37
- **Chapitre 9: la conductivité thermique**
 - Lecture essentielle: pages 266 à 278 , lecture suggérée pages 279-284.
- **Chapitre 17: la diffusivité**
 - Lecture essentielle: pages 513 à 528, 533-537, lecture suggérée 528-532

Chapitre 1

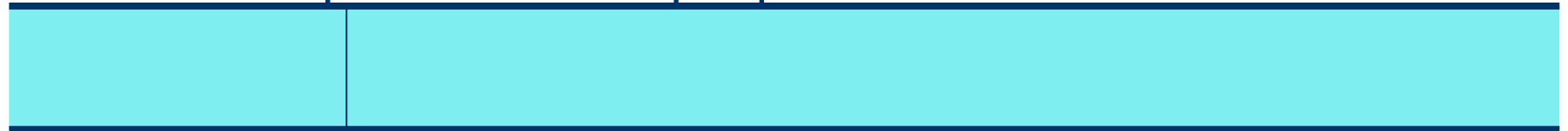
- **Viscosité et loi de Newton**
 - Introduction de la notion de viscosité (1.1)
 - Loi de Newton généralisée (1.2)
 - Newtonien vs non-Newtonien
 - Viscosité des gaz, comment la calculer
 - théorie cinétique
 - relations empiriques
 - Viscosité des liquides
 - relations empiriques
 - Viscosité des suspensions

Chapitre 1

- **Viscosité et loi de Newton**
 - **Introduction de la notion de viscosité (Section 1.1 de Transport Phenomena et ajouts)**

Profil transitoire de vitesse

Fluide au repos entre deux plaques infinies immobiles



Plaque inférieure soudainement accélérée



Profil après t

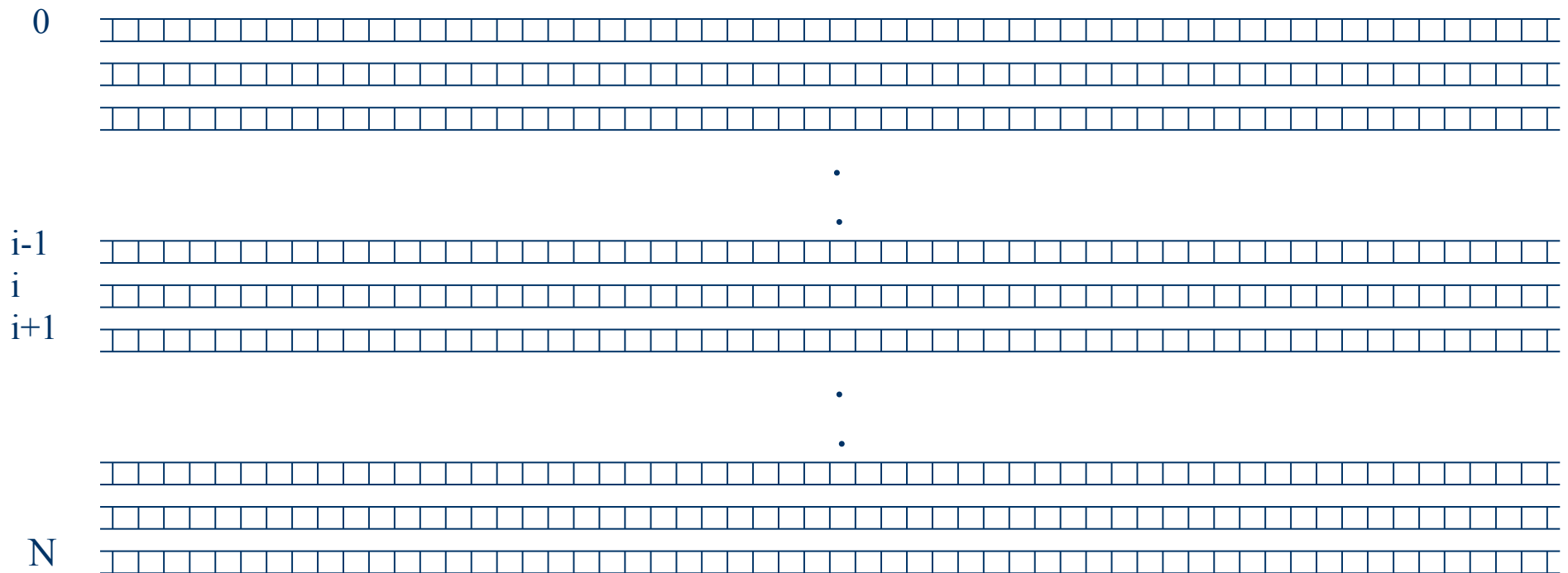


Profil en état de régime



Analogie de la gare de triage

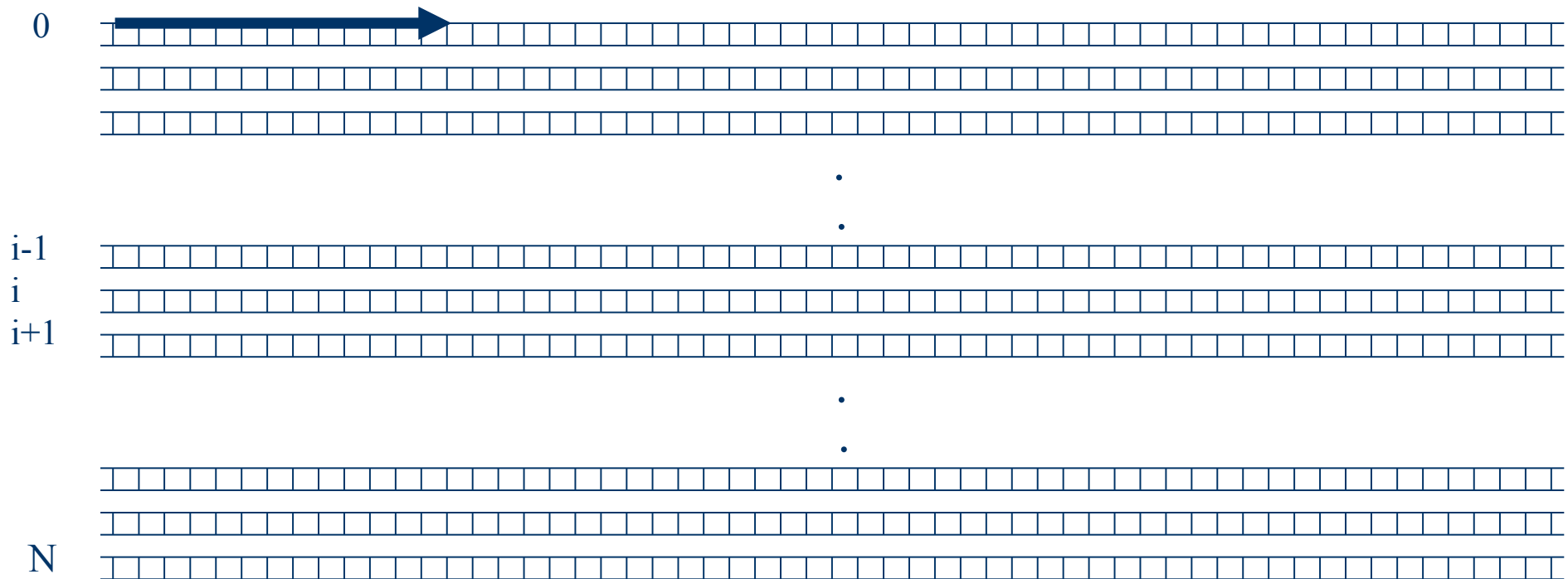
Imaginons une très grande gare de triage, avec un très grand nombre de trains parallèles, plein de passagers fous...



Analogie de la gare de triage

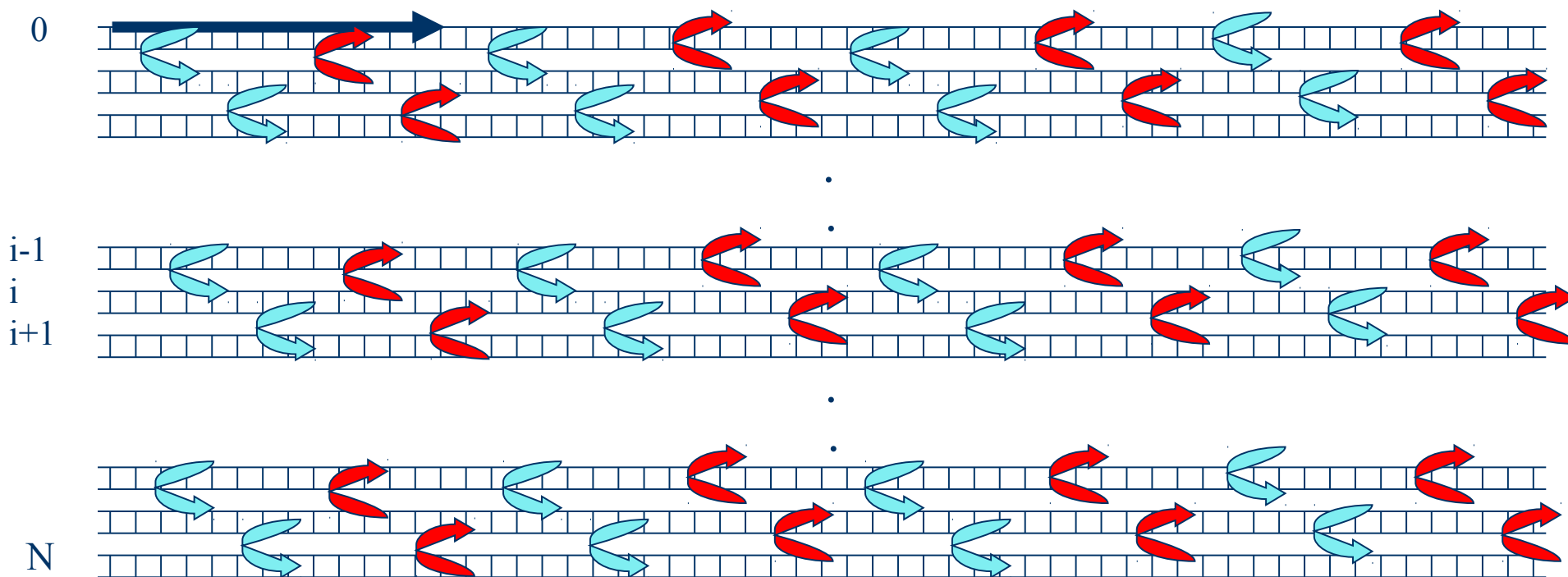
Le train N est ancré sur le quai

Au temps $t=t$, le train 0 démarre à la vitesse V



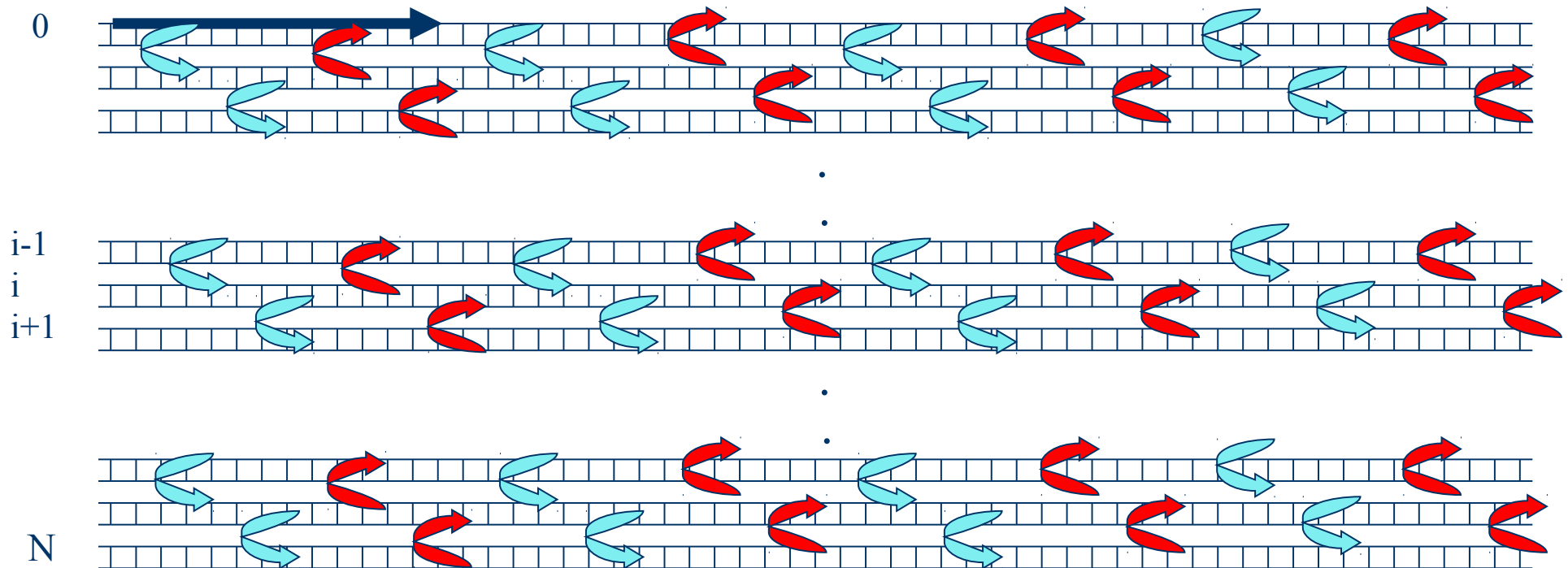
Analogie de la gare de triage

C'est à ce moment qu'intervient l'importante notion de passagers fous. En effet, ces passagers, uniformément distribués dans tous les trains, transportent tous un nombre important de boulets de canon, qu'ils balancent allègrement aux passagers des autres trains par les fenêtres

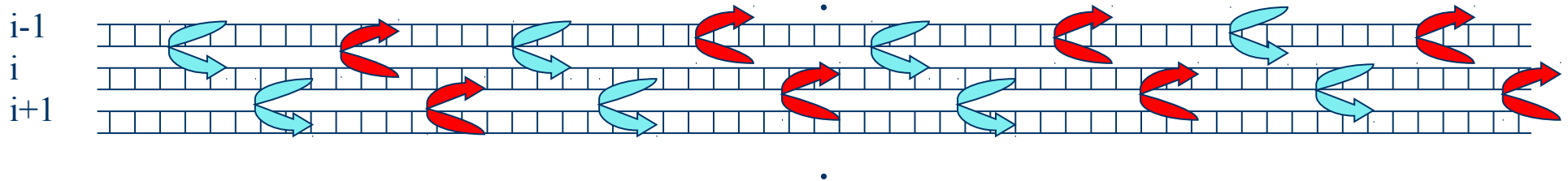


Analogie de la gare de triage

Ces boulets lancés par les passagers vont éventuellement causer un transfert de quantité de mouvement, car on verra le train 1 commencer à bouger, sous l'impulsion des boulets lancés par les passagers du train 0, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un état de régime s'établisse



Analogie de la gare de triage



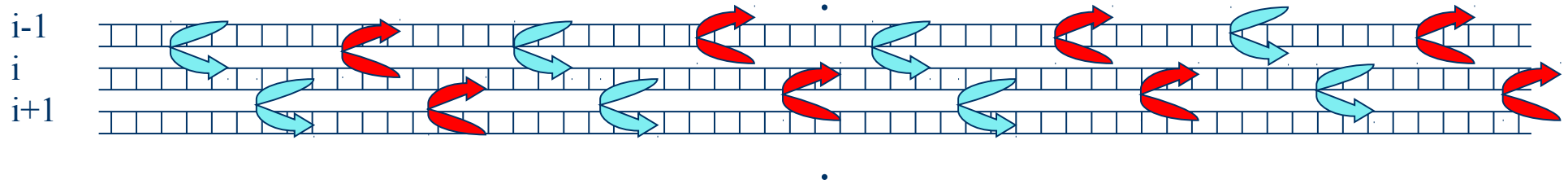
Le taux de transfert net de momentum sur le train numéro i est donc donné par le bilan suivant:

$$v(i-1) \text{ (Boulets provenant de } i-1) - v(i) \text{ (Boulets partant de } i)$$

—

$$v(i+1) \text{ (Boulets provenant de } i+1) - v(i) \text{ (Boulets partant de } i)$$

Analogie de la gare de triage



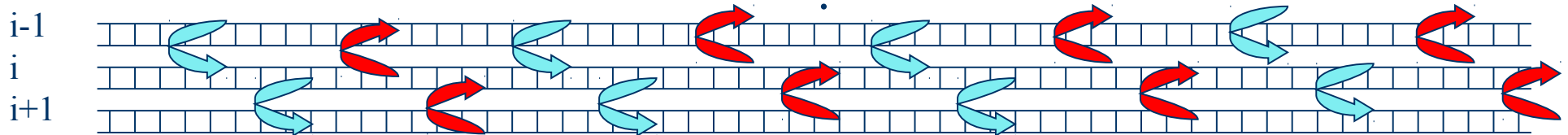
Quelques calculs maintenant:

- Les boulets ont une masse M
- Les passagers fous lancent des boulets à un taux de Z boulets par seconde

Le taux de transfert net sur le train numéro i est donc donné par :

$$\left\{ ZM v_{i-1} - \cancel{ZM v_i} \right\} - \left\{ \cancel{ZM v_{i+1}} - ZM v_i \right\}$$

Analogie de la gare de triage



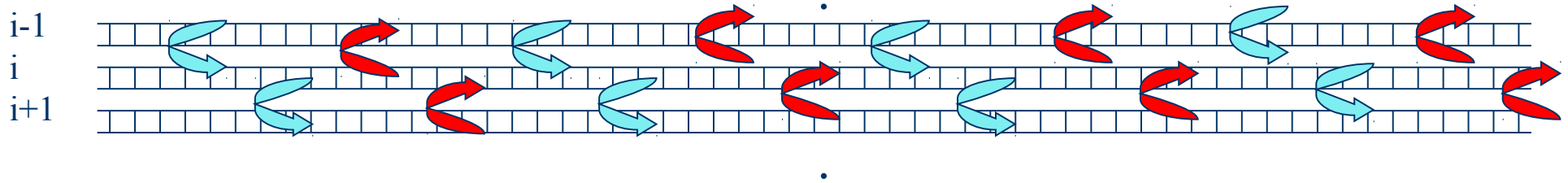
On obtient donc:

$$T = \left\{ ZM \cdot v_{i-1} \right\} - \left\{ ZM v_{i+1} \right\}$$

Si on arrête ici, ce résultat n'est pas très utile, v_{i-1} correspond à quoi dans un fluide? Il faut continuer pour obtenir un résultat plus intéressant

Maintenant abandonnons un peu la gare de triage pour revenir à notre véritable but: obtenir par une analogie la loi de Newton. Pour avoir une expression mieux adaptée aux fluides que celle présentée ci-haut on utilisera, au lieu de v_{i-1} et v_{i+1} , une approximation différentielle.

Analogie de la gare de triage



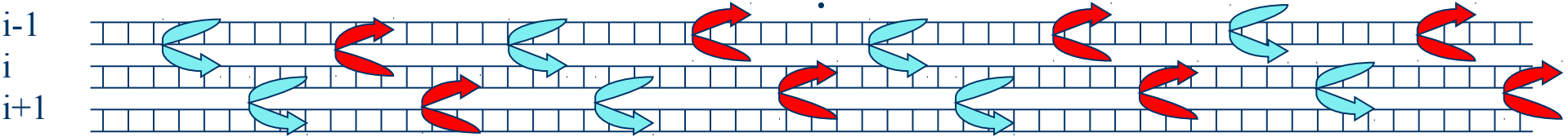
Ainsi, en utilisant la série de Taylor, on remplacera les valeurs $i-1$ et $i+1$ par une expression plus utile. Négligeons les termes d'ordre supérieur à 1.

$$v_{i-1} = v_i - \frac{dv}{dx} \Big|_i (x_{i-1} - x_i) + \dots$$

En faisant ceci, on suppose que $v(x)$ est une droite de pente dv/dx

$$v_{i+1} = v_i + \frac{dv}{dx} \Big|_i (x_{i+1} - x_i) + \dots$$

Analogie de la gare de triage



Remplaçons dans le bilan obtenu ces deux valeurs de v:

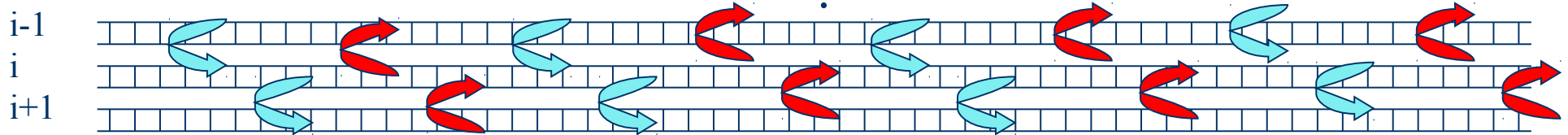
$$\left\{ ZM v_{i-1} \right\} - \left\{ ZM v_{i+1} \right\}$$

$$v_{i-1} = v_i - \frac{dv}{dx} (x_{i-1} - x_i) \quad \text{et} \quad v_{i+1} = v_i + \frac{dv}{dx} (x_{i+1} - x_i)$$

$$\left\{ ZM v_{i-1} \right\} - \left\{ ZM v_{i+1} \right\} = \left\{ ZM \left(v_i - \frac{dv}{dx} h \right) \right\} - \left\{ ZM \left(v_i + \frac{dv}{dx} h \right) \right\}$$

$$h = x_{i+1} - x_i = x_i - x_{i-1}$$

Analogie de la gare de triage



On obtient donc finalement:

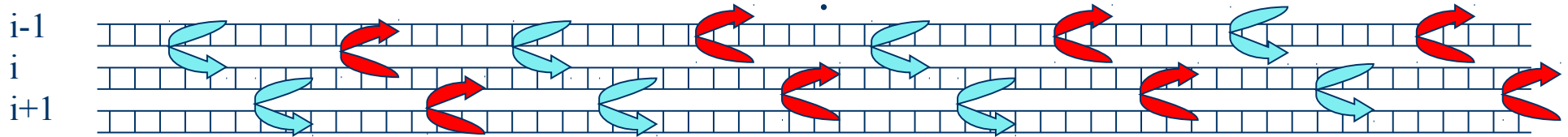
$$\left\{ ZM \ v_{i-1} \right\} - \left\{ ZM \ v_{i+1} \right\} = - \left\{ 2ZMh \right\} \frac{dv}{dx} \Big|_i$$

Ou plus simplement, le taux de transfert de momentum est:

$$T = - \left\{ 2ZMh \right\} \frac{dv}{dx}$$

C'est la « viscosité »

Analogie de la gare de triage



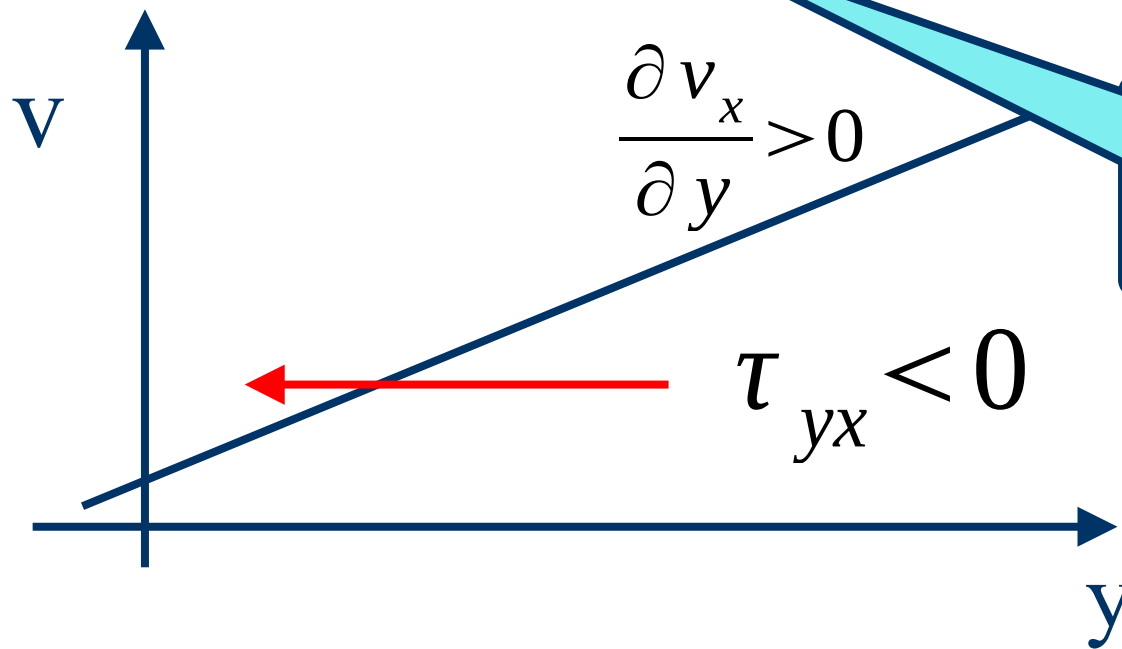
$$T = - \left\{ 2ZMh \right\} \frac{dv}{dx}$$

Cette expression nous montre qu'avec un développement très simplifié on obtient bien la loi de Newton, et que la constante « **viscosité** » est proportionnelle à:

- la masse
- une distance
- un taux de transport

Loi de Newton:
interprétation
macroscopique

$$\frac{F}{A} = \mu \frac{\Delta V}{\Delta Y} = -\mu \frac{0 - V}{Y - 0}$$



La force de friction par unité de surface est proportionnelle à la viscosité et au gradient de vitesse (le taux de changement de la vitesse)

Sous forme
différentielle

Loi de Newton, interprétation:

- microscopique
- différentielle
- ponctuelle

$$\tau_{yx} = -\mu \frac{dv_x}{dy}$$

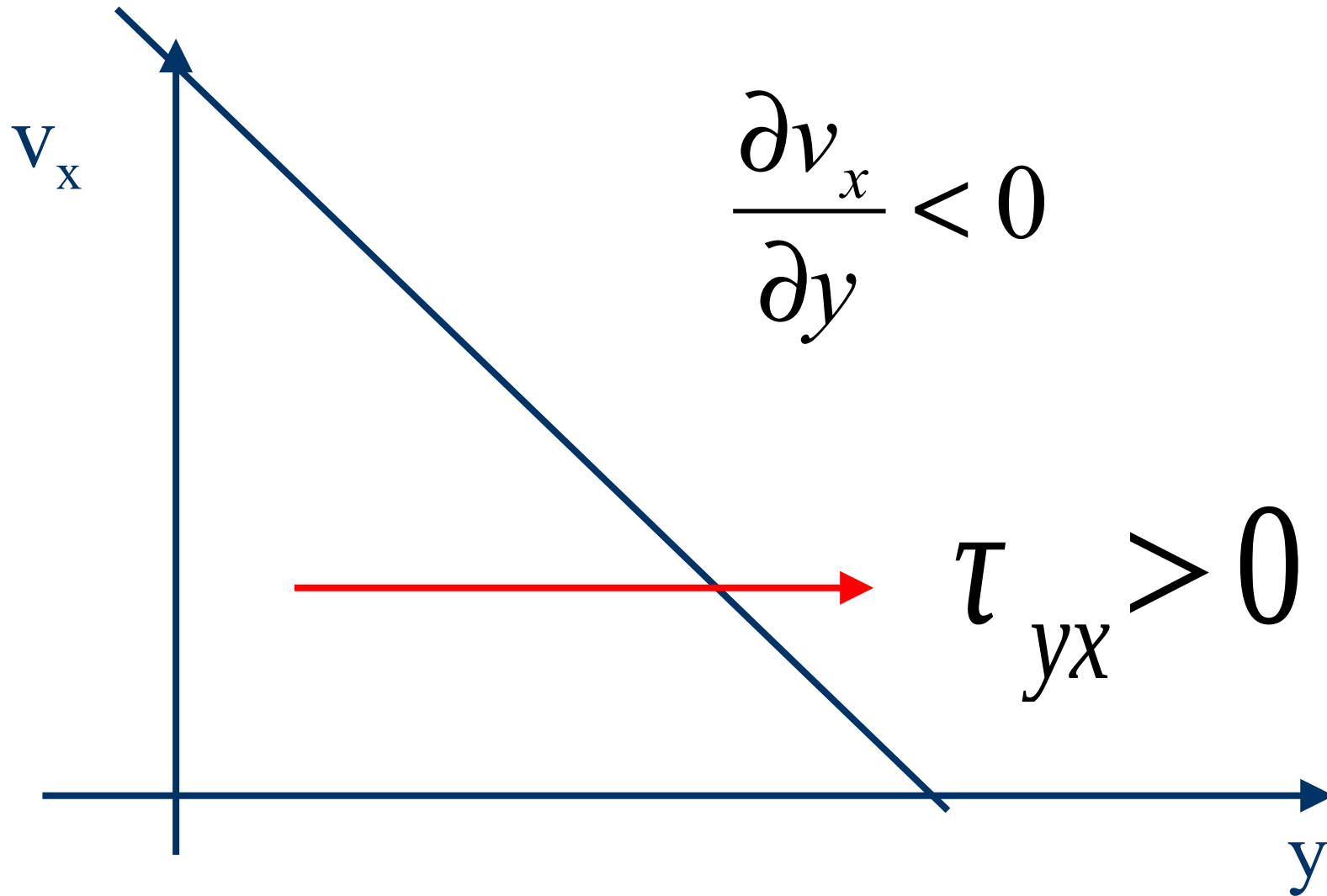
Unités usuelles

Force	Newtons ($\text{kg}\cdot\text{m}/\text{sec}^2$)
Énergie	Joules($\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{sec}^2$)
Puissance	Watts (joules/sec)
Viscosité	Kg/m-sec
Conductivité thermique	W/m-K
Flux de momentum	Kg/m-sec² (Newton/m²)
Flux de masse	Kg/m²-sec
Flux d'énergie	W/m²

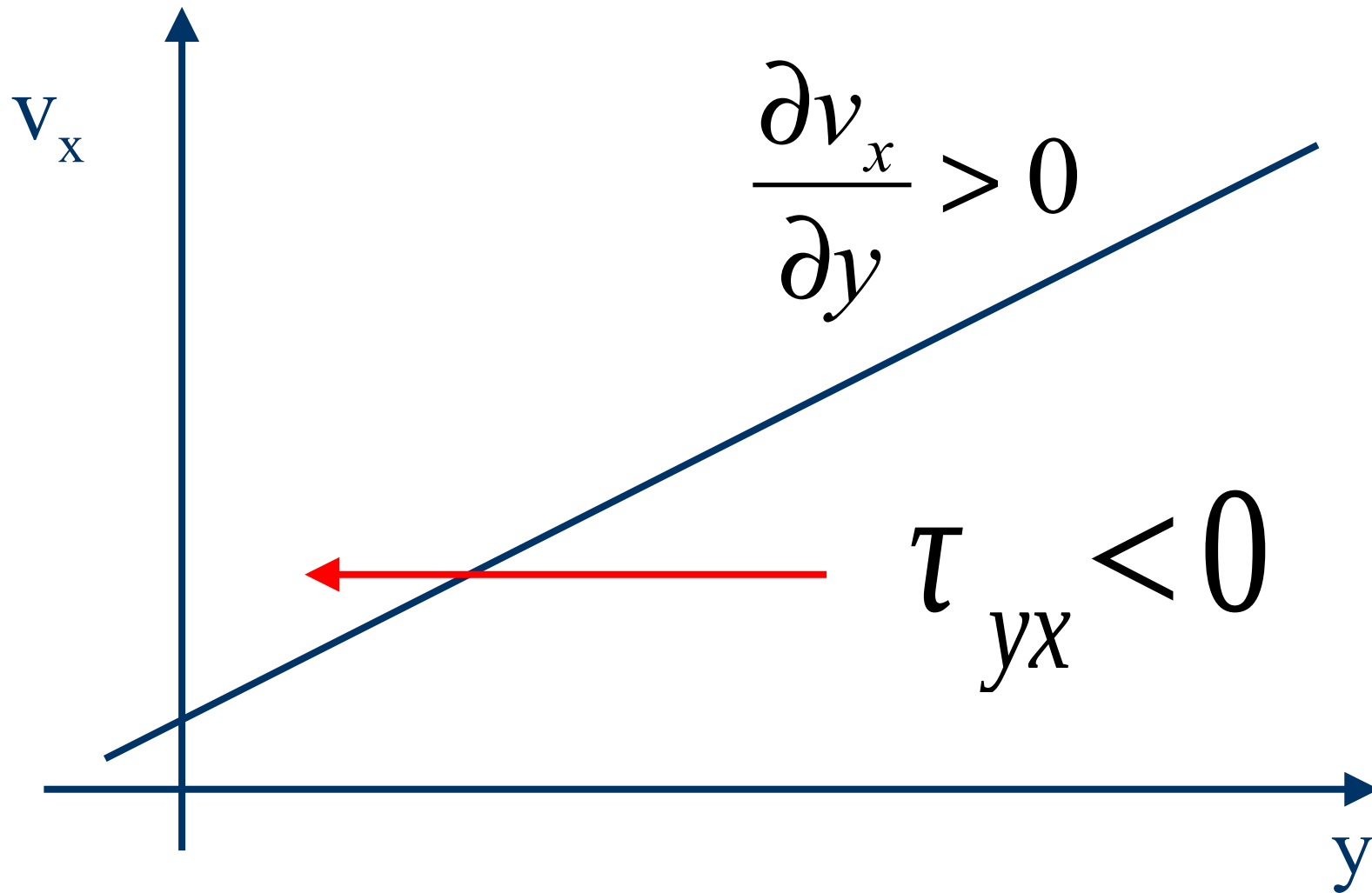
Viscosités de fluides usuels, à 20 degrés C et 1 atm (kg/m-sec)

Eau	0.001	Air	0.0000187
Huile	0.799	Azote	0.0000178
Acétone	0.00033	CO₂	0.000015
Alcool é	0.0012	CH₄	0.00001
Alcool m	0.00058		
Mercure	0.00155		

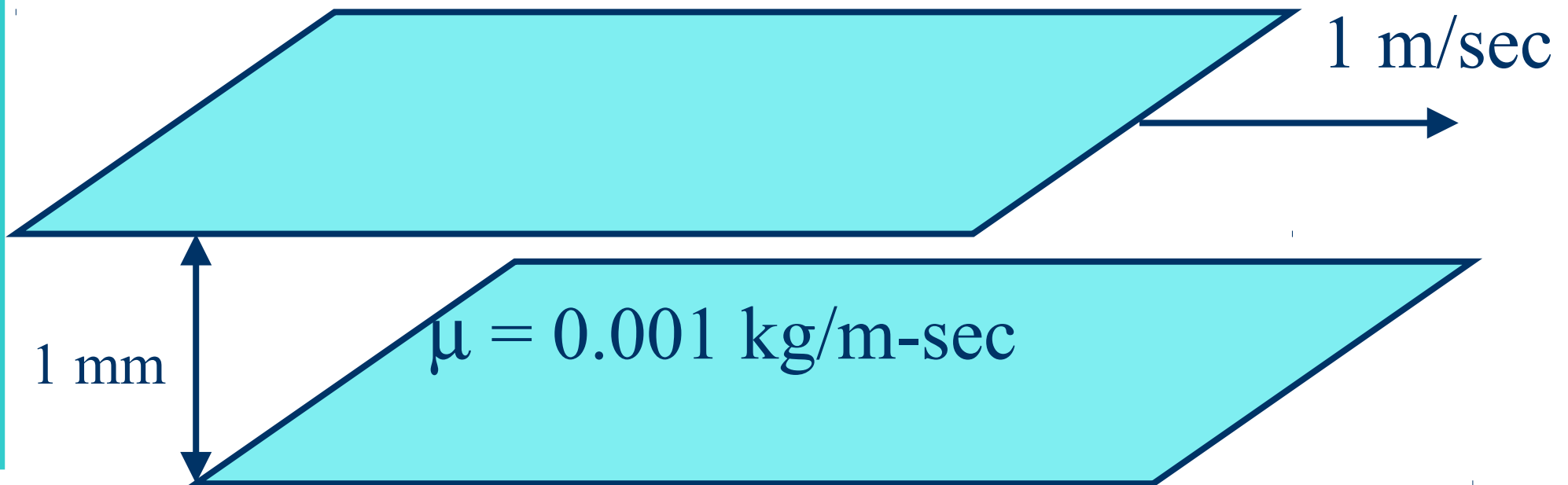
Flux de momentum, convention



Flux de momentum, convention



Exemple: deux très grandes plaques distantes de 1 mm, séparées par de l'eau. La plaque supérieure a une vitesse de 1 m/sec



Fluides non-Newtoniens: modèle de Bingham

$$\tau_{yx} = -\eta \frac{dv_x}{dy}$$

Une viscosité apparente, ou
pseudo-viscosité

$$\tau_{yx} = -\mu_0 \frac{dv_x}{dy} \pm \tau_0 \quad \text{si } |\tau_{yx}| > \tau_0$$

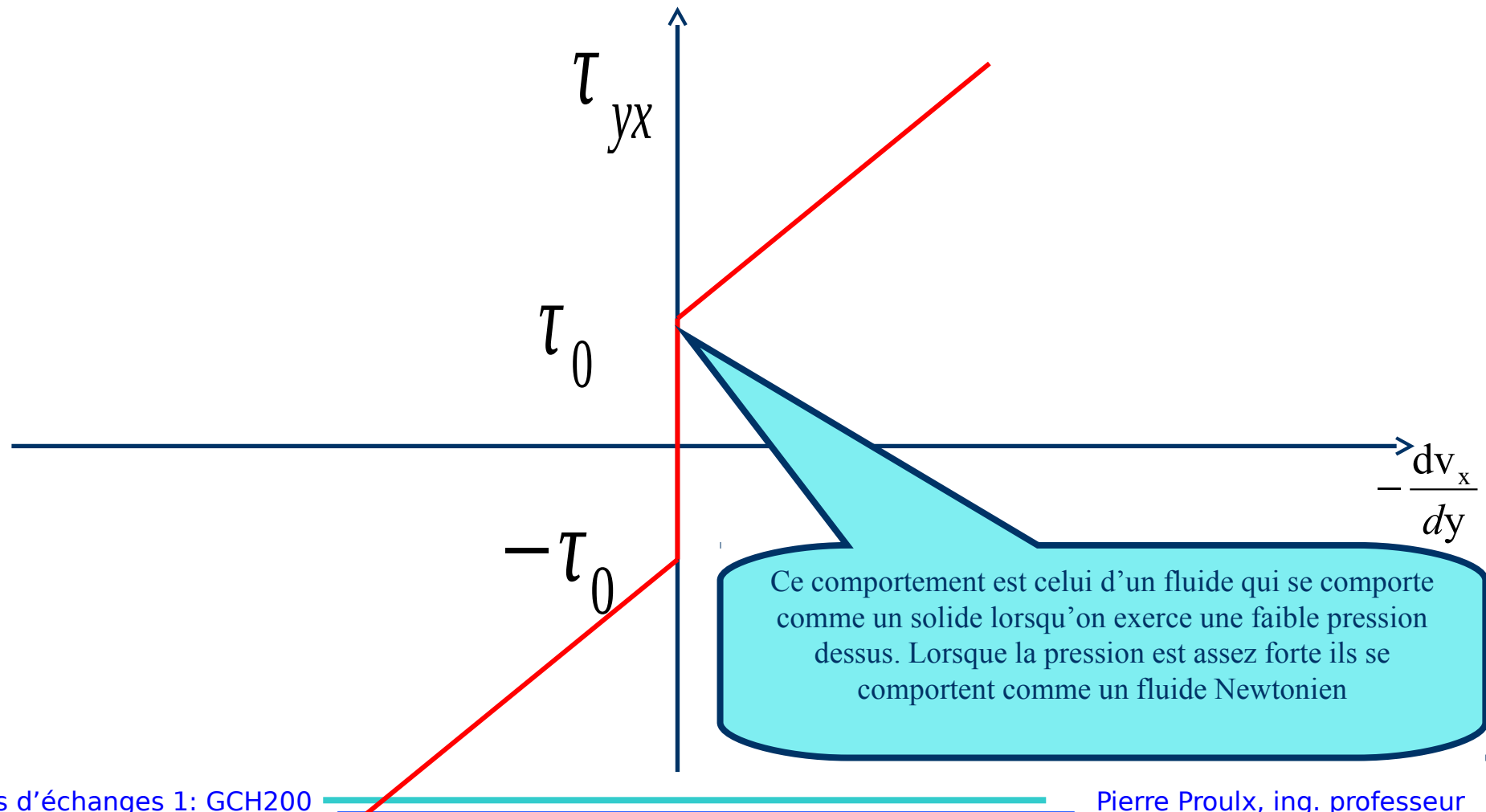
Comme un fluide
Newtonien

$$\tau_{yx} = 0 \quad \text{si } |\tau_{yx}| < \tau_0$$

Comme un solide

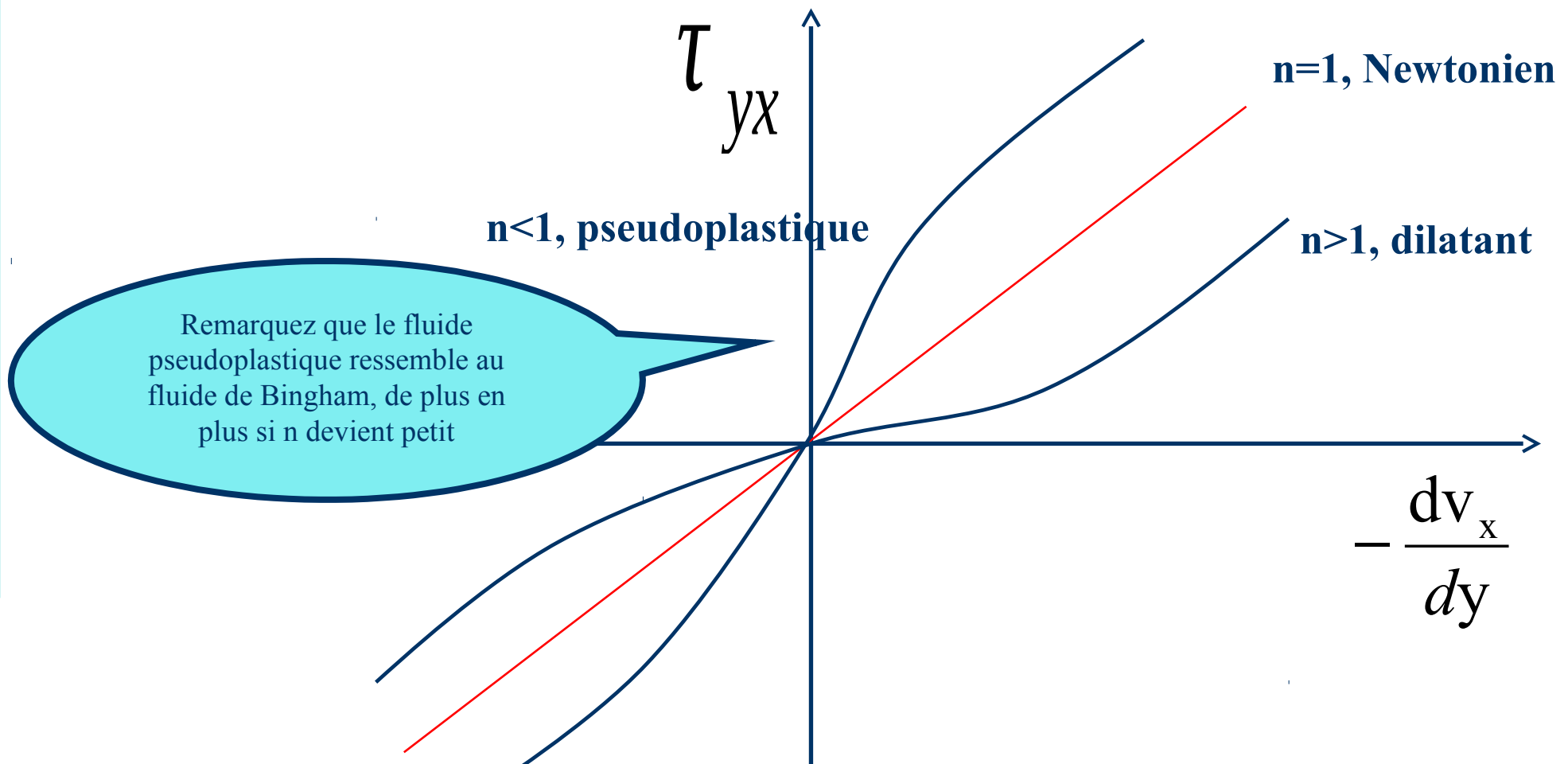
Fluides non-Newtoniens: modèle de Bingham

$$\tau_{yx} = -\eta \frac{dv_x}{dy}$$



Fluides non-Newtoniens: modèle de puissance

$$\tau_{yx} = -m \left| \frac{dv_x}{dy} \right|^{n-1} \frac{dv_x}{dy}$$

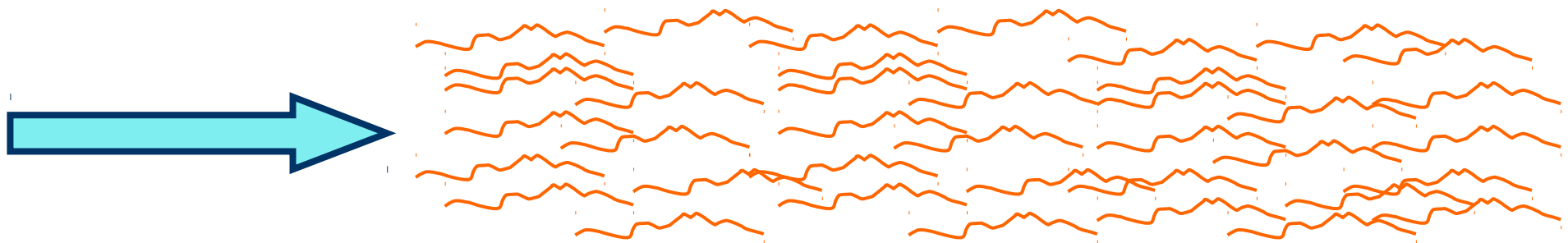


Comportement pseudoplastique, une explication possible

Polymères en suspension orientés de façon aléatoire



Polymères s'orientant sous l'effet du cisaillement



Détermination de la viscosité des gaz

Plusieurs approches:

- données disponibles dans la littérature technique
- corrélations générales, méthodes empiriques
- théories générales

Méthodes empiriques

Utilisation du graphe 1.3-1 de BSL

1: (Graphe 1.3-1) On connaît la viscosité μ d'un gaz en un point, et on connaît les propriétés critiques T_c et P_c . On évalue alors sur le graphique la valeur de μ_R sur le graphe et ensuite la valeur de μ_C sera évaluée en faisant simplement $\mu_C = \mu / \mu_R$. Par la suite il sera facile de déterminer la viscosité en tout autre point

Méthodes empiriques

Utilisation du graphe 1.3-1 de BSL

2: (graphe 1.3-1) On connaît les propriétés critiques T_c et p_c et V_c . On détermine la viscosité critique en utilisant:

$$\mu_c = 61.6 (MT_c)^{1/2} (\tilde{V}_c)^{-2/3} \text{ ou}$$

$$\mu_c = 7.70 M^{1/2} p_c^{2/3} T_c^{-1/6}$$

μ_c en micropoises, p_c en atm, T_c en K, $\tilde{V}_c$ en cc/g-mole

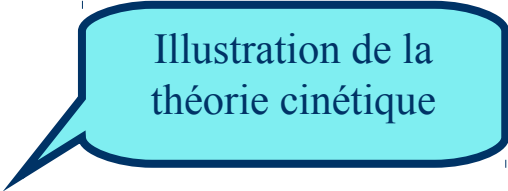


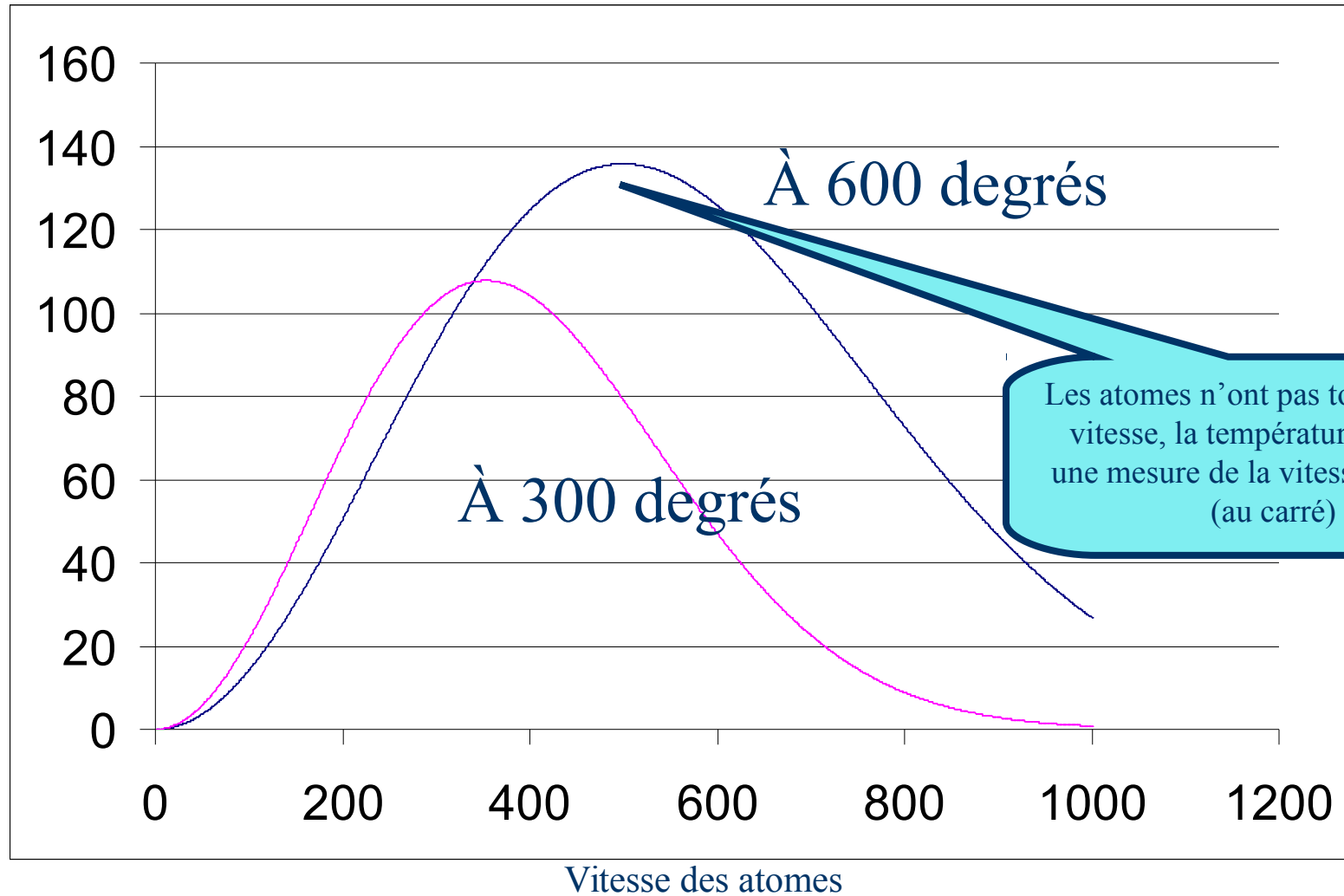
Illustration de la
théorie cinétique

Théorie cinétique des gaz

Méthode basée sur la théorie moléculaire. On considère alors le gaz comme constitué d'un grand nombre de particules. Les propriétés macroscopiques (densité, viscosité, pression, etc...) sont alors la conséquence du comportement microscopique des gaz. C'est tout à fait notre analogie des trains!

Distribution de Maxwell

Nombre
d'atomes
ayant une
vitesse
donnée



Distribution des vitesses moléculaires (Maxwell-Boltzmann 1877)

$$f(u) = 4\pi n u^2 \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{\left(\frac{-m u^2}{2k T} \right)}$$

U est la vitesse des molécules, n le nombre de molécules par unité de volume, m la masse d'une molécule et T la température absolue. k est la constante de Boltzmann. Cette distribution permet de calculer les vitesses moyennes, entre autres. On peut l'intégrer afin d'obtenir, par exemple, la fraction des molécules se déplaçant entre deux vitesses connues, ce qui revient à dire entre deux énergies connues. Réécrivons-la ainsi:

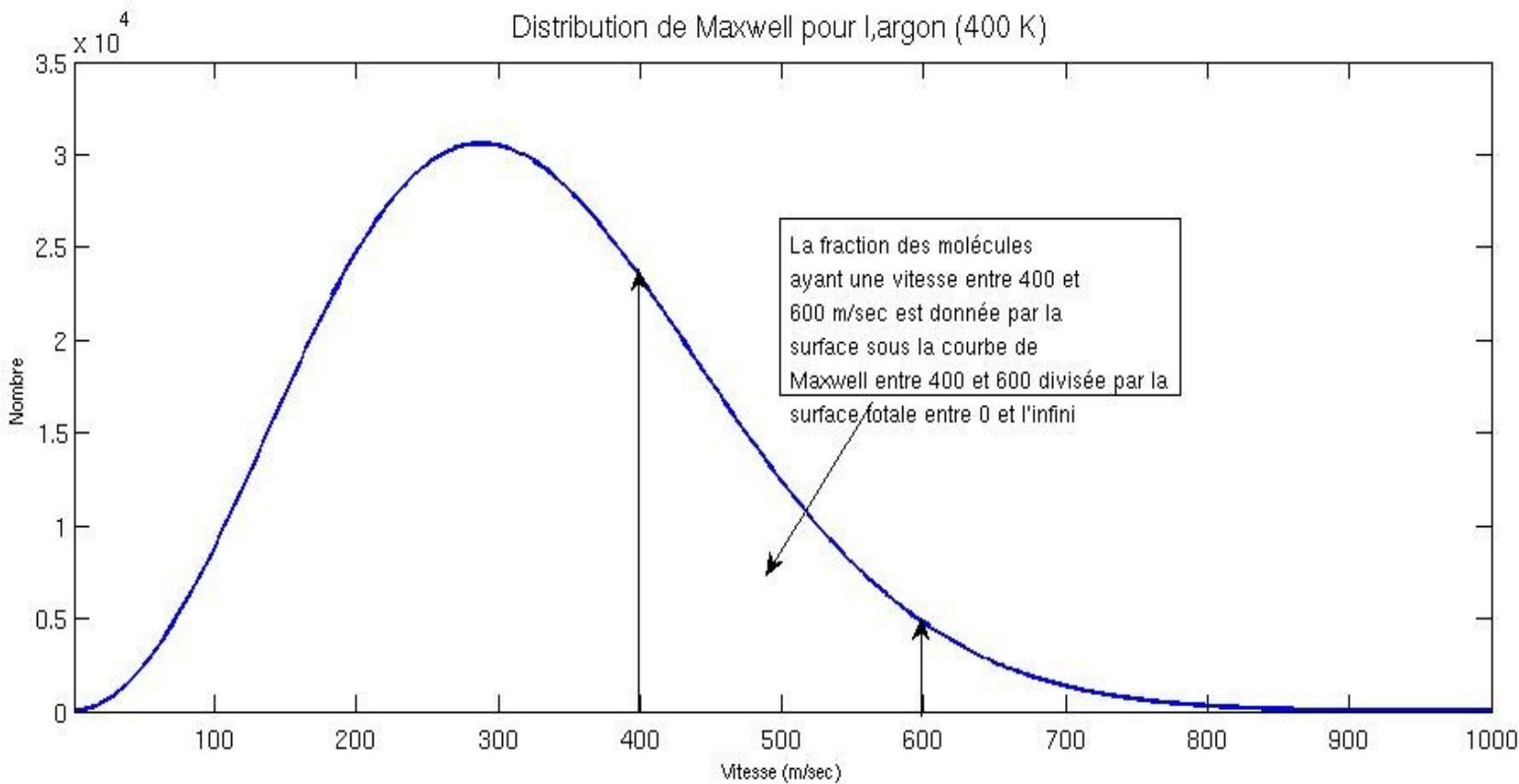
$$f(u) = A u^2 e^{-B u^2}$$

On peut alors écrire la fraction de molécules qui ont une vitesse entre $u=U_1$ et $u=U_2$ comme:

$$F(U_1 \rightarrow U_2) = \frac{\int_{U_1}^{U_2} A u^2 e^{-B u^2} du}{\int_0^{\infty} A u^2 e^{-B u^2} du}$$

$$F(U_1 \rightarrow U_2) = \frac{\int_{U_1}^{U_2} u^2 e^{-Bu^2} du}{\int_0^{\infty} u^2 e^{-Bu^2} du}$$

Ce type d'intégrale se fait en utilisant l'intégration par parties, et on rencontrera alors une fonction appelée "fonction erreur", notée erf.



$$F(U_1 \rightarrow U_2) = \frac{\int_{U_1}^{U_2} u^2 e^{-Bu^2} du}{\int_0^{\infty} u^2 e^{-Bu^2} du}$$

$$\int u^2 e^{-Bu^2} du \rightarrow \int f dg = fg - \int g df$$

$$\begin{array}{ll} f : u^2 & df : 2u du \\ dg : e^{-Bu^2} du & g : -\frac{e^{-Bu^2}}{2B} \end{array}$$

$$\int u^2 e^{-Bu^2} du = u^2 \cdot \frac{-e^{-Bu^2}}{2B} - \int \frac{-e^{-Bu^2}}{2B} \cdot 2u du$$

$$\int u^2 e^{-Bu^2} du = \frac{-u e^{-Bu^2}}{2B} + \frac{\sqrt{\pi}}{4B^{\frac{3}{2}}} \operatorname{erf}(\sqrt{B} u)$$

Donc, la fraction de molécules ayant une vitesse entre U_1 et U_2 peut être obtenue:

$$F(U_1 \rightarrow U_2) = \frac{\int_{U_1}^{U_2} u^2 e^{-Bu^2} du}{\int_0^{\infty} u^2 e^{-Bu^2} du} = \frac{\left[\frac{-u e^{-Bu^2}}{2B} + \frac{\sqrt{\pi}}{4B^{\frac{3}{2}}} \operatorname{erf}(\sqrt{B} u) \right]_{U_1}^{U_2}}{\left[\frac{-u e^{-Bu^2}}{2B} + \frac{\sqrt{\pi}}{4B^{\frac{3}{2}}} \operatorname{erf}(\sqrt{B} u) \right]_0^{\infty}}$$

L'intégrale au dénominateur est facilement obtenue:

$$F(U_1 \rightarrow U_2) = \frac{\left[\frac{-u e^{-Bu^2}}{2B} + \frac{\sqrt{\pi}}{4B^{\frac{3}{2}}} \operatorname{erf}(\sqrt{B}u) \right]_{U_1}^{U_2}}{\left[\frac{\sqrt{\pi}}{4B^{\frac{3}{2}}} \right]}$$

$$B = \frac{m}{2kT} = \frac{40}{2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 400} = 0.00001203$$

Celle au numérateur est aussi facilement calculée lorsqu'on a évalué la constante B.

Pour le cas de l'argon à 400 degrés K, cette valeur est de 1.203×10^{-5} . m est la masse d'un atome d'argon, k la constante de Boltzmann et T la température absolue. Il faut évidemment utiliser des unités métriques, pas des unités impériales, des calories, des grammes, ou autres. La fonction erreur est tabulée dans tous les bons livres de mathématiques, on trouve un graphe de cette fonction à la page 117 de Transport phenomena (en fait, $1 - \operatorname{erf}(x)$). On obtient alors après substitution

$$F(400 \rightarrow 600) \approx 0.25$$

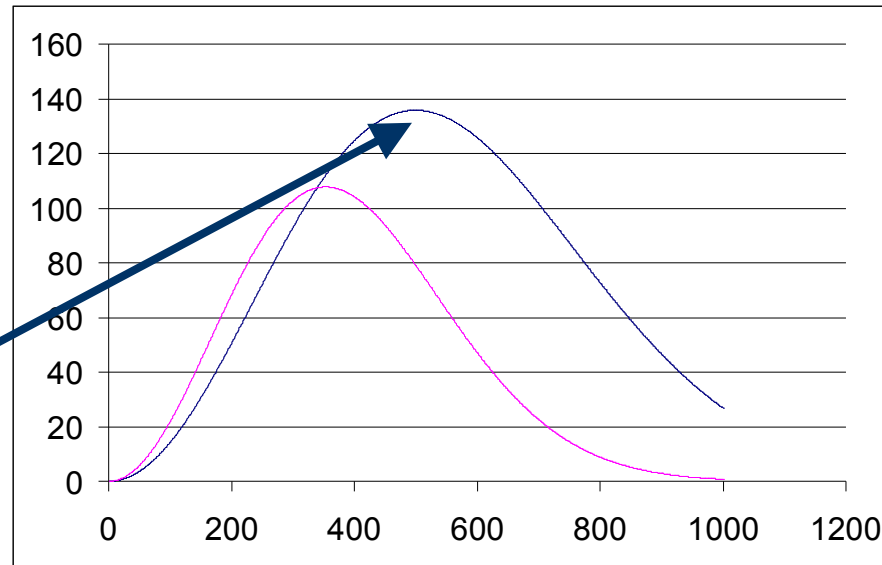
En utilisant les outils de calcul symboliques de Matlab, il est aisé de vérifier la justesse du calcul:

```
>> int('x*x*exp(-1.203e-5*x*x)',400,600)/int('x*x*exp(-1.203e-5*x*x)',0,inf)
```

ans =

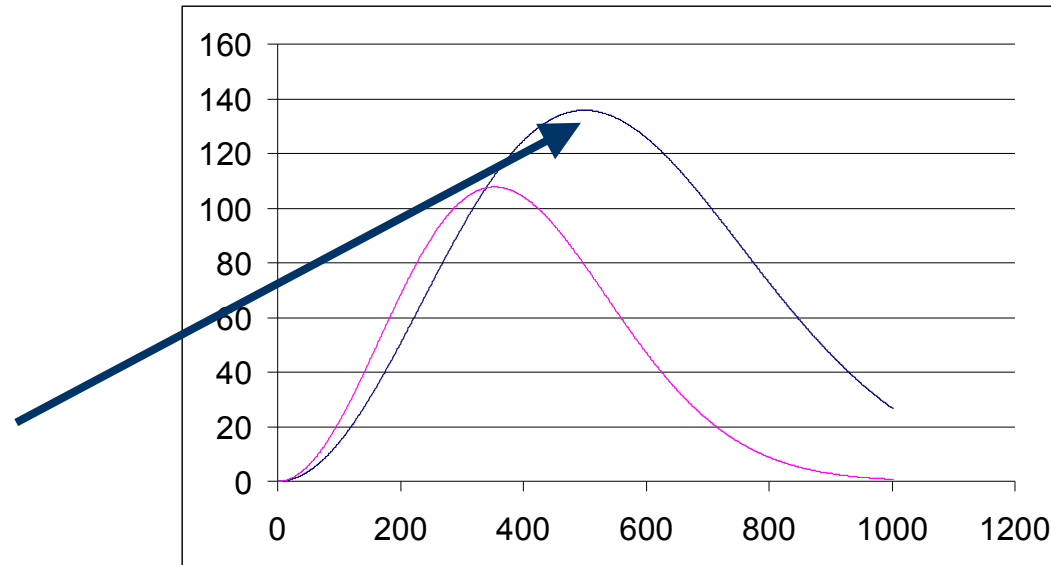
.24402383833140597980222319670204

$$\bar{u} = \sqrt{\frac{8KT}{\pi m}}$$



$$\bar{u} = \frac{\int_0^{\infty} u \cdot f(u) du}{\int_0^{\infty} f(u) du} = \frac{\int_0^{\infty} u \cdot u^2 e^{-Bu^2} du}{\int_0^{\infty} u^2 e^{-Bu^2} du}$$

$$\bar{u} = \sqrt{\frac{8KT}{\pi m}}$$



la vitesse moyenne des atomes de gaz, obtenue en intégrant la distribution de Maxwell

Le libre parcours moyen entre deux collisions atomiques

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

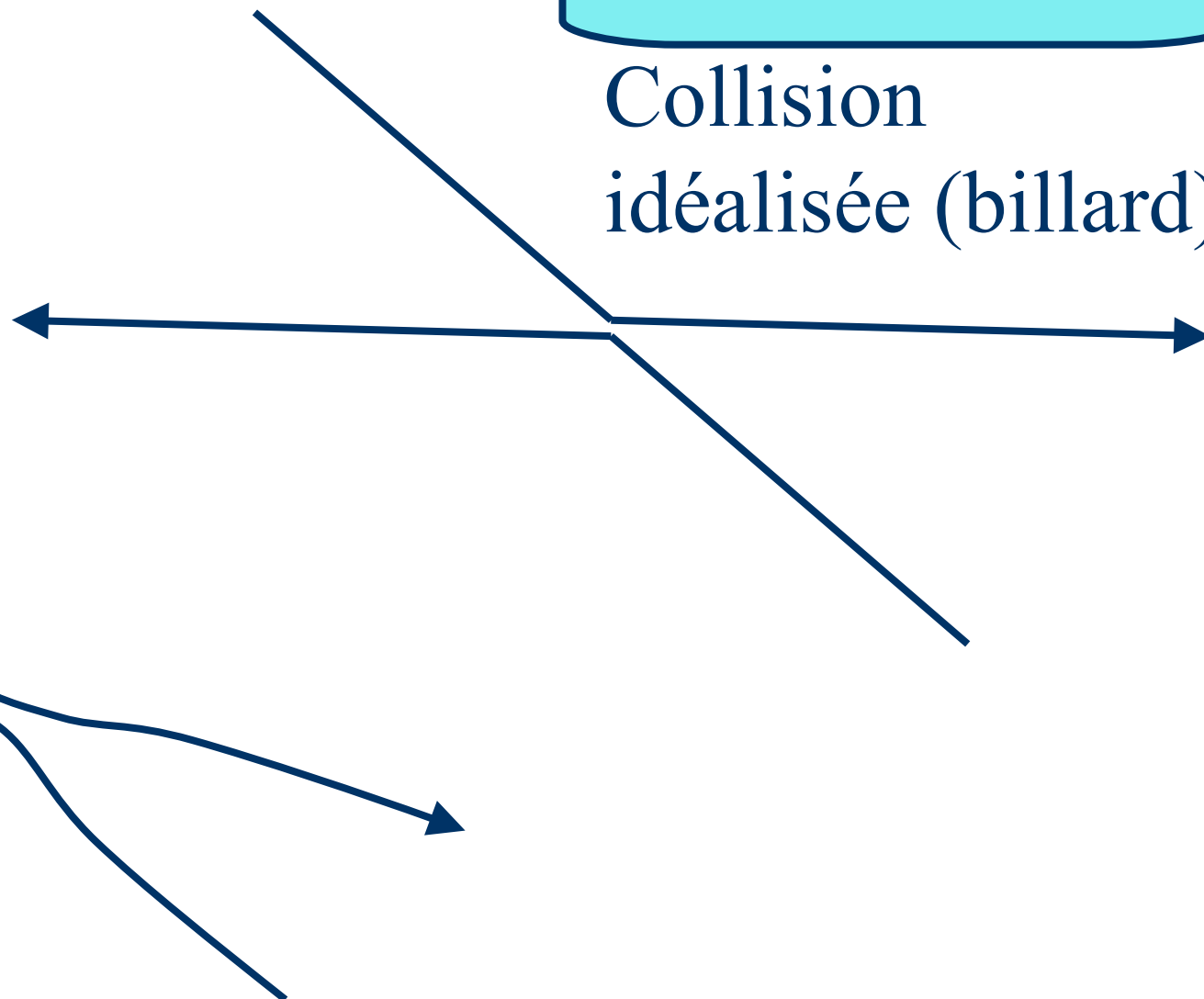
$$\text{ou } a = \frac{2}{3} \lambda$$

Collisions entre molécules

Illustration des collisions réelles entre atomes et molécules

Collision
idéalisée (billard)

Collision
réelle



Application de la théorie cinétique simple

Problème: Calculer la vitesse moyenne, libre parcours moyen et viscosité de l'argon à 293 et 3000 degrés K par la méthode de la théorie cinétique basée sur des collisions type billard

Solution vitesse moyenne:

$$\bar{u}_{293K} = \sqrt{\frac{8KT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 1.38 \times 10^{-23} \times 293}{3.1416 \times 40 / 6.023 \times 10^{26}}} = 393.7 \text{ m/s}$$
$$\bar{u}_{3000K} = \sqrt{\frac{8KT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 1.38 \times 10^{-23} \times 3000}{3.1416 \times 40 / 6.023 \times 10^{26}}} = 1259.7 \text{ m/s}$$

Application de la théorie cinétique simple

Vitesse moyenne et libre parcours moyen de l'argon à 293 et 3000 degrés K

Solution libre parcours moyen:

Par la loi des gaz parfaits on trouve

$n = 2.498 \times 10^{25}$ atomes/m³ à 293 K

Par l'appendice B-1 on trouve $d = \sigma = 3.418$ Angstrom

$$\lambda_{293K} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi (3.418 \times 10^{-10})^2 2.498 \times 10^{25}} = 7.7 \times 10^{-8} m$$

$$\lambda_{3000K} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi (3.418 \times 10^{-10})^2 2.4397 \times 10^{24}} = 7.88 \times 10^{-7} m$$

Application de la théorie cinétique simple

Vitesse moyenne et libre parcours moyen de l'argon à 293 degrés K

Solution viscosité:

$$\mu = \frac{2}{3\pi^{3/2}} \frac{\sqrt{mkT}}{d^2} = 1.65 \times 10^{-5}$$

Application de la théorie cinétique simple

Vitesse moyenne et libre parcours moyen de l'argon à 3000 degrés K

Solution viscosité:

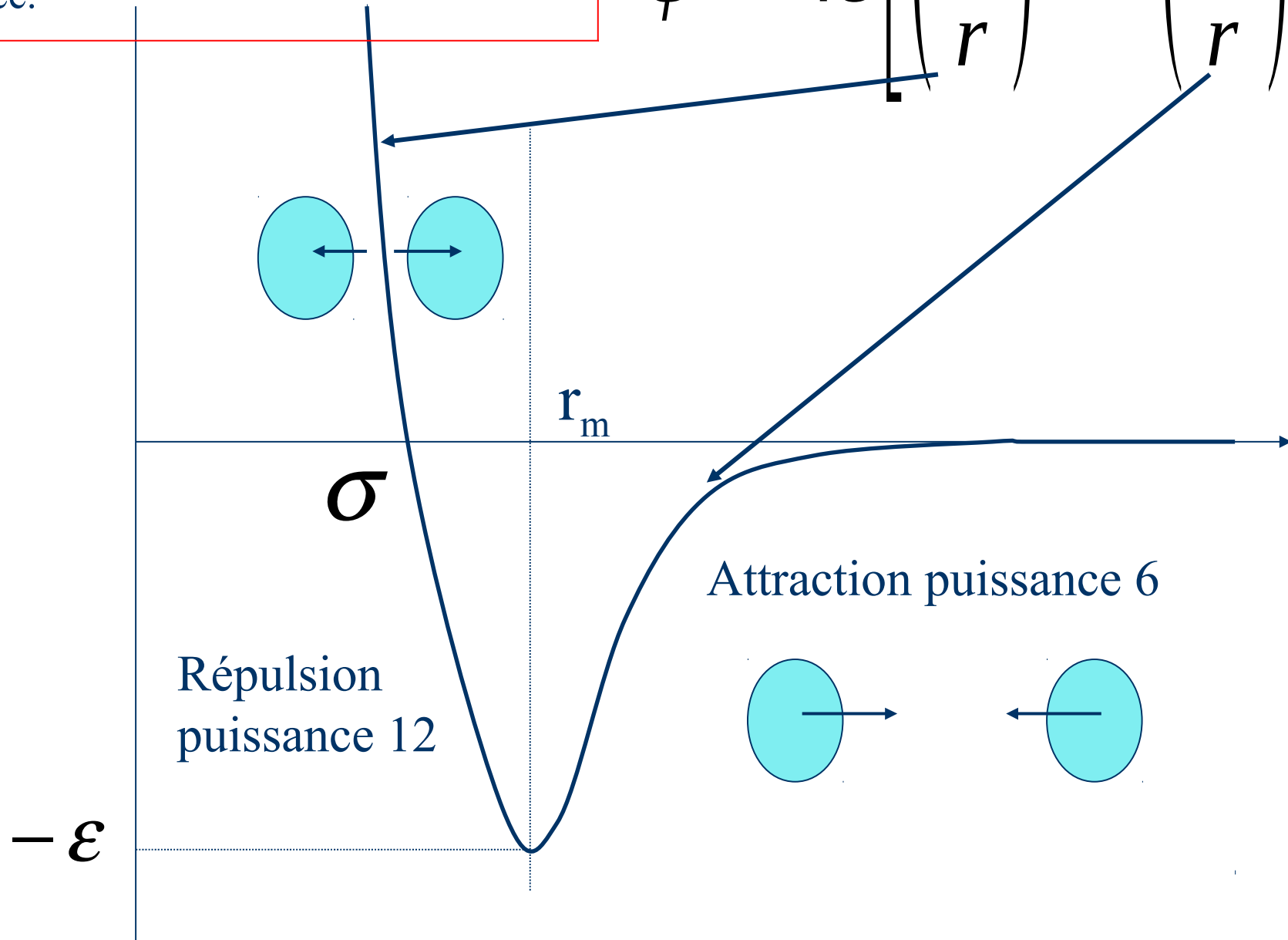
$$\mu = \frac{2}{3\pi^{3/2}} \frac{\sqrt{mkT}}{d^2} = 5.37 \times 10^{-5}$$

Comparaison avec mesures

T	μ calculé $\times 10^5$	μ mesuré $\times 10^5$
293	1.68	1.85
3000	5.37	12.1

Amélioration du modèle de collisions:
attraction-répulsion sur une courte
distance.

$$\psi = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$



Amélioration du modèle de collisions: attraction-répulsion sur une courte distance. (Lennard-Jones)

$$\mu = 2.6693 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{MT}}{\sigma^2 \Omega_\mu} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-1} \text{ sec}^{-1}$$

$$T \text{ [K]}, \sigma \text{ [Å]}$$

$$\frac{\varepsilon}{K} = 0.77 T_c \quad \sigma = 0.841 \tilde{V}_c^{1/3} \text{ ou } 2.44 \left(\frac{T_c}{p_c} \right)^{1/3}$$

Ω et σ proviennent
des tableaux E-1
et E-2, ou encore:

$$\frac{\varepsilon}{K} = 1.15 T_b \quad \sigma = 1.166 \tilde{V}_{b,\text{liq}}^{1/3}$$

$$\frac{\varepsilon}{K} = 1.92 T_m \quad \sigma = 1.222 \tilde{V}_{m,\text{sol}}^{1/3}$$

Mélanges de gaz: comment calculer la viscosité?

Formule de Wilke, équation 1.4-15

$$\mu_{mix} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \mu_i}{\sum_{j=1}^n x_j \Phi_{ij}}$$

$$\Phi_{ij} = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(1 + \frac{M_i}{M_j} \right)^{-1/2} \left[1 + \left(\frac{\mu_i}{\mu_j} \right)^{1/2} \left(\frac{M_j}{M_i} \right)^{1/4} \right]^2$$

Section 1.5 Viscosité des liquides

Formule empirique à +/- 30%, à utiliser si aucune donnée fiable n'est disponible. N est le nombre d'Avogadro, h la constante de Planck et V le volume molaire. **ATTENTION AUX UNITÉS**

$$\mu = \frac{\tilde{N}h}{\tilde{V}} e^{(3.8 \frac{T_b}{T})}$$

Voir exemple 1.5-1, et ne pas utiliser pour des très longues molécules

Section 1.6 Viscosité des suspensions et émulsions.

La viscosité des suspensions de particules peut être estimée en utilisant une théorie développée par Einstein en 1906 et sur laquelle plusieurs chercheurs ont travaillé, celle de Graham par exemple est très utilisée :

$$\frac{\mu_{eff}}{\mu} = 1 + \frac{5}{2} \Phi + \frac{9}{4} \left(\frac{1}{\psi \left(1 + \frac{1}{2} \psi\right) (1 + \psi)^2} \right)$$
$$\psi = 2 \left[\frac{\left(1 - \left(\frac{\Phi}{\Phi_{max}}\right)^{1/3}\right)}{\left(\frac{\Phi}{\Phi_{max}}\right)^{1/3}} \right]$$

La fraction Φ_{max} est une valeur déterminée expérimentalement

Table 1.6-1 Dimensionless Constants for Use in Eq. 1.6-4

System	A	ϕ_{max}	Reference
Spheres (submicron)	2.7	0.71	a
Spheres (40 μm)	3.28	0.61	b
Ground gypsum	3.25	0.69	c
Titanium dioxide	5.0	0.55	c
Laterite	9.0	0.35	c
Glass rods (30 $\times$ 700 μm)	9.25	0.268	d
Glass plates (100 $\times$ 400 μm)	9.87	0.382	d
Quartz grains (53–76 μm)	5.8	0.371	d
Glass fibers (axial ratio 7)	3.8	0.374	b
Glass fibers (axial ratio 14)	5.03	0.26	b
Glass fibers (axial ratio 21)	6.0	0.233	b

Section 1.7 Flux convectif de quantité de mouvement

Nous avons étudié jusqu'à présent le flux associé à la viscosité (donc à l'agitation au niveau moléculaire) qui a une orientation bien définie par rapport au mouvement du fluide et aux gradients de vitesse. Regardons maintenant les flux associés au mouvement macroscopique : la convection »

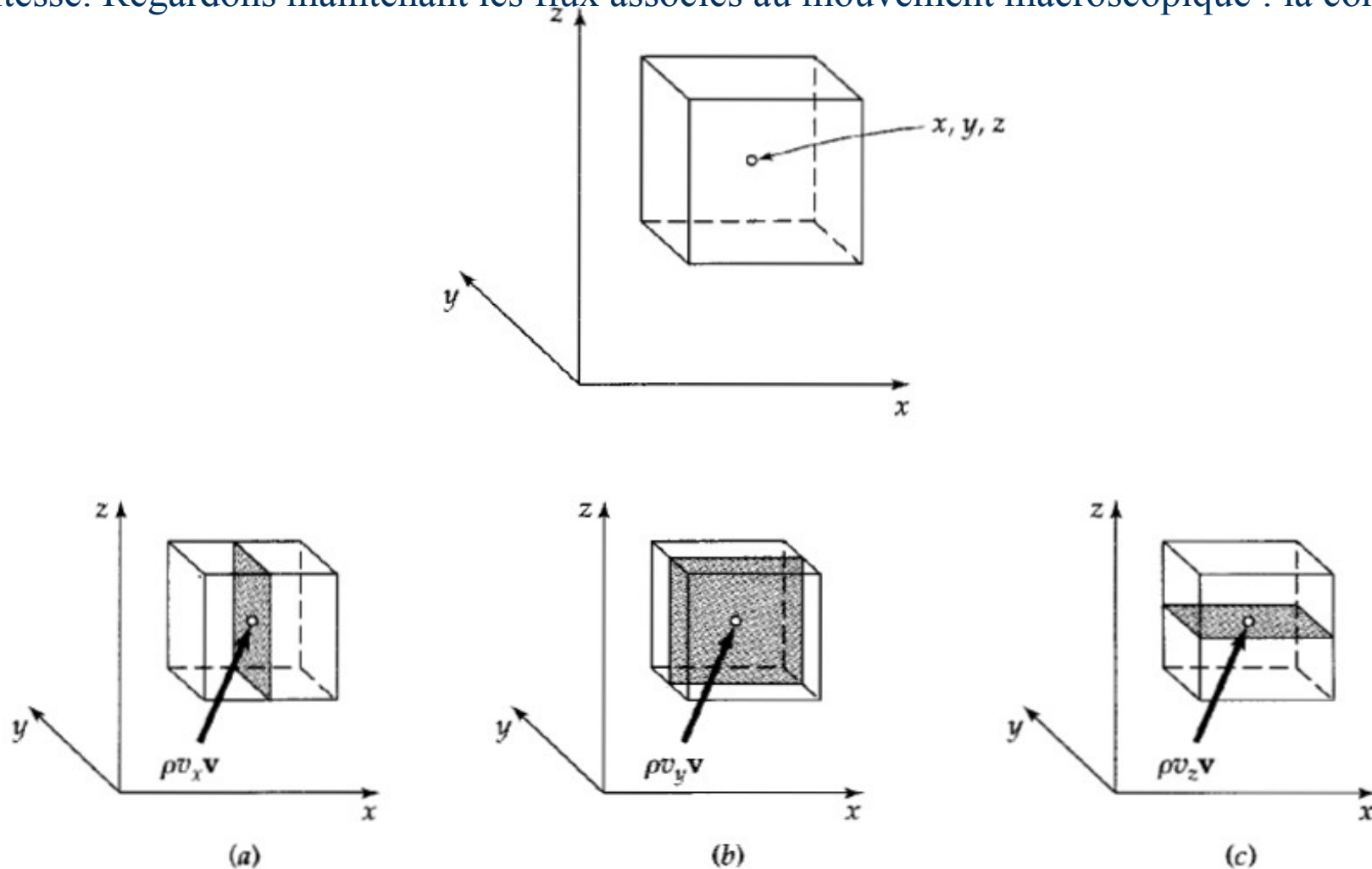


Fig. 1.7-1 The convective momentum fluxes through planes of unit area perpendicular to the coordinate directions.

Section 1.7 Flux convectif de quantité de mouvement

Table 1.7-1 Summary of the Convective Momentum Flux Components

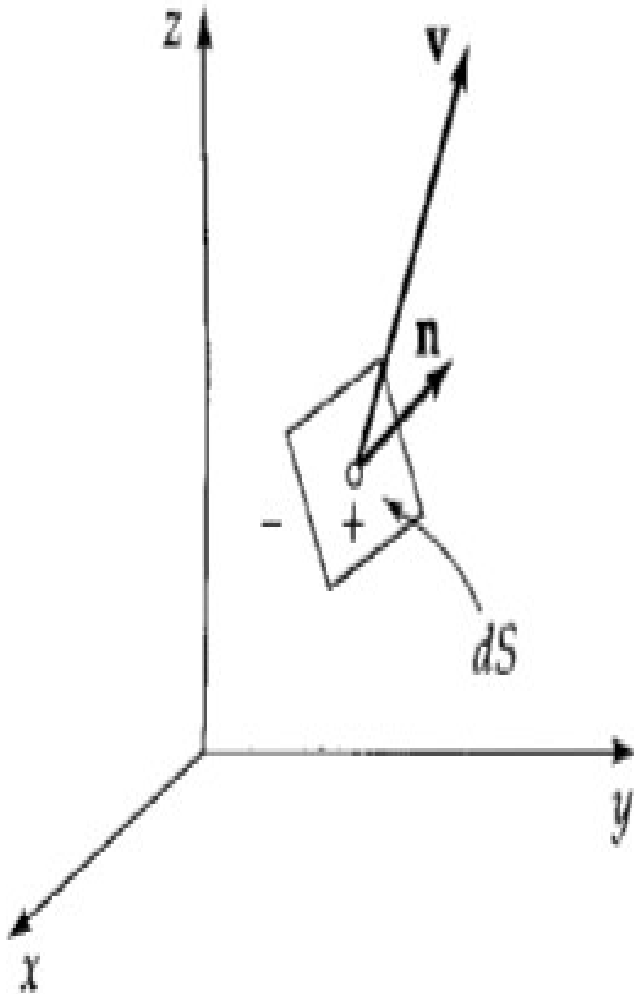
Direction normal to the shaded surface	Flux of momentum through the shaded surface	Convective momentum flux components		
		x-component	y-component	z-component
x	$\rho v_x \mathbf{v}$	$\rho v_x v_x$	$\rho v_x v_y$	$\rho v_x v_z$
y	$\rho v_y \mathbf{v}$	$\rho v_y v_x$	$\rho v_y v_y$	$\rho v_y v_z$
z	$\rho v_z \mathbf{v}$	$\rho v_z v_x$	$\rho v_z v_y$	$\rho v_z v_z$

Table 1.7-2 Summary of Notation for Momentum Fluxes

Symbol	Meaning	Reference
$\rho \mathbf{v} \mathbf{v}$	Convective momentum-flux tensor	Table 1.7-1
τ	Viscous momentum-flux tensor ^a	Table 1.2-1
$\pi = p\delta + \tau$	Molecular momentum-flux tensor ^b	Table 1.2-1
$\phi = \pi + \rho \mathbf{v} \mathbf{v}$	Combined momentum-flux tensor	Eq. 1.7-2

Section 1.7 Flux convectif de quantité de mouvement

Fig. 1.7-2 The convective momentum flux through a plane of arbitrary orientation $\mathbf{n}$ is $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})\rho\mathbf{v} = [\mathbf{n} \cdot \rho\mathbf{v}\mathbf{v}]$.



Questions rapides du chapitre 1

- **Comparez la loi de Newton avec la loi de Hooke**
- **Montrez que le flux de momentum par unité de surface est l'équivalent d'une pression**
- **Qu'est-ce qu'un fluide non-Newtonien?**
- **Quelle discipline des mathématiques Newton a-t-il révolutionné**
- **Comment varie la viscosité des liquides et des gaz en fonction de la température?**
- **Que représentent les paramètres σ et ε ?**

Problème 1A3:

l'équation à utiliser est: $\mu = 2.6693 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{MT}}{\sigma^2 \Omega_\mu} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-1} \text{ sec}^{-1} T [K], \sigma [\text{\AA}]$

De B-1

O ₂	σ=3.433	ε/K=113	M=32	====>KT/ε=2.59
N ₂	σ=3.681	ε/K=91.5	M=28.02	====>KT/ε= 3.2
CH ₄	σ=3.822	ε/K=137	M=16.04	====>KT/ε= 2.14

De B-2

O ₂	Ω=1.08
N ₂	Ω=1.022
CH ₄	Ω=1.149

$$\mu_{O_2} = 2.6693 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{32 \times 293}}{3.433^2 \times 1.08} = 2.0306 \times 10^{-4} \text{ p} = 0.020306 \text{ cp}$$

$$\mu_{N_2} = 2.6693 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{28.02 \times 293}}{3.681^2 \times 1.022} = 1.7466 \times 10^{-4} \text{ p} = 0.017466 \text{ cp}$$

$$\mu_{CH_4} = 2.6693 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{16.04 \times 293}}{3.822^2 \times 1.149} = 1.0903 \times 10^{-4} \text{ p} = 0.010903 \text{ cp}$$

Problème 1A.4:

l'équation à utiliser est:

$$\mu_{mix} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \mu_i}{\sum_{j=1}^n x_j \Phi_{ij}}, \quad \Phi_{ij} = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(1 + \frac{M_i}{M_j} \right)^{-1/2} \left[1 + \left(\frac{\mu_i}{\mu_j} \right)^{1/2} \left(\frac{M_j}{M_i} \right)^{1/4} \right]^2$$

Calculs préliminaires

$$M_1 = 121, M_2 = 2, \mu_1 = 124, \mu_2 = 88.4$$

$$\Phi_{12} = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(1 + \frac{121}{2} \right)^{-1/2} \left[1 + \left(\frac{124}{88.4} \right)^{1/2} \left(\frac{2}{121} \right)^{1/4} \right]^2 = 0.0915$$

$$\Phi_{21} = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(1 + \frac{2}{121} \right)^{-1/2} \left[1 + \left(\frac{88.4}{124} \right)^{1/2} \left(\frac{121}{2} \right)^{1/4} \right]^2 = 3.95$$

$$\Phi_{11} = \Phi_{22} = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(1 + \frac{121}{121} \right)^{-1/2} \left[1 + \left(\frac{124}{124} \right)^{1/2} \left(\frac{121}{121} \right)^{1/4} \right]^2 = 1$$

Calcul final

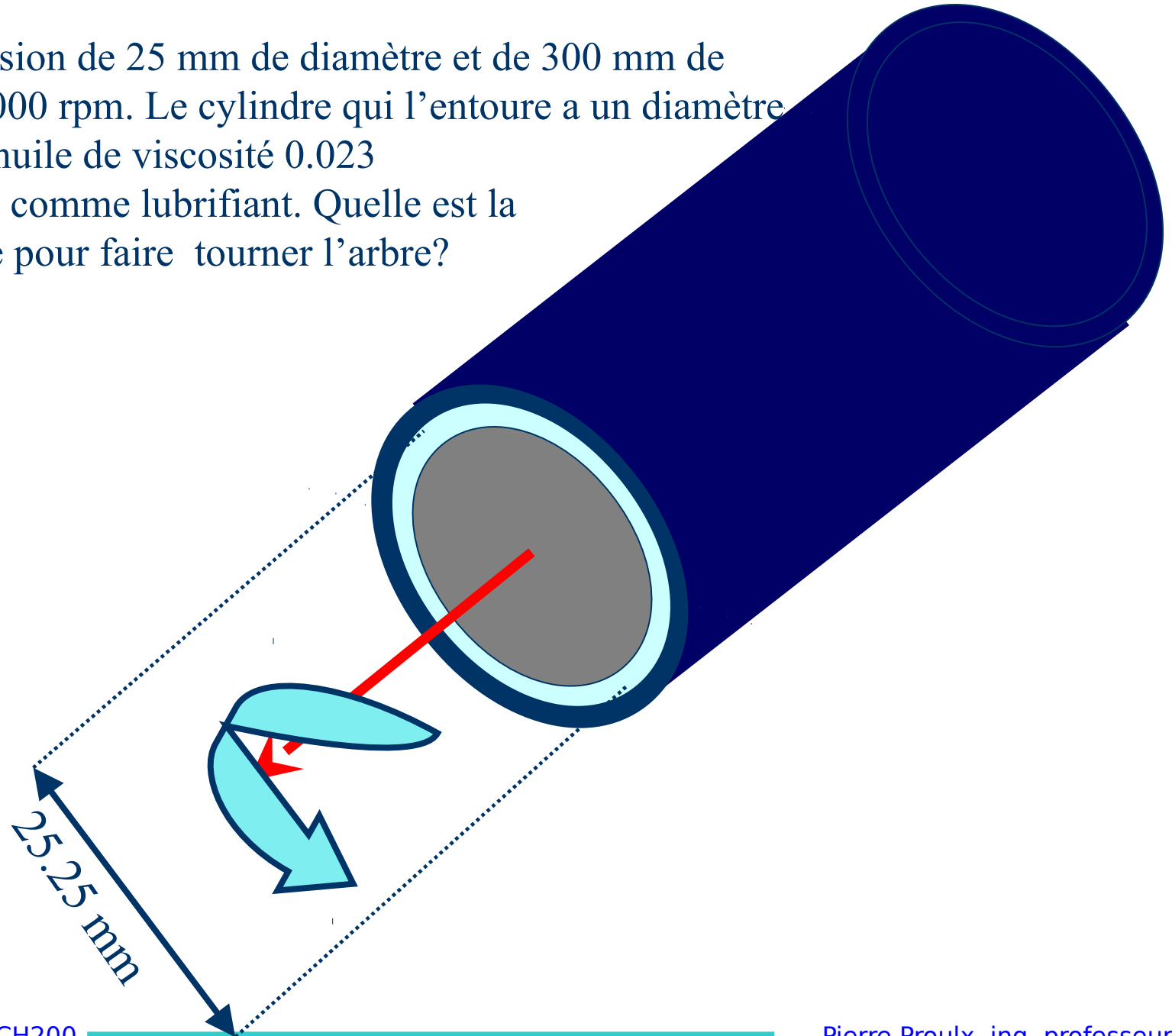
$$\sum_{j=1}^2 0.5 \times \Phi_{1j} = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 0.10277 = 0.5485$$

$$\sum_{j=1}^2 0.5 \times \Phi_{2j} = 0.5 \times 3.6998 + 0.5 \times 1 = 2.47$$

$$\begin{aligned} \mu_{mix} &= \frac{0.5 \cdot 124}{0.5458} + \frac{0.5 \cdot 88.4}{2.47} \\ &= 131 \times 10^6 = 0.0131 \text{ cp} \end{aligned}$$

Problème supplémentaire du chapitre 1

Un arbre de transmission de 25 mm de diamètre et de 300 mm de longueur tourne à 8000 rpm. Le cylindre qui l'entoure a un diamètre de 25.25 mm et une huile de viscosité 0.023 kg/m-sec est utilisée comme lubrifiant. Quelle est la puissance nécessaire pour faire tourner l'arbre?



Hypothèse: courbure négligeable, alors le problème peut être traité comme si on avait deux plans parallèles

Solution

Vitesse linéaire de l'arbre: $v = 2\pi r \frac{8000}{60} = 10.47 \text{ m/sec}$

Par la loi de Newton: $\tau = -\mu \frac{dv}{dr} = -0.023 \frac{10.47}{0.000125} = 1926 \text{ N/m}^2$

Force= taux de cisaillement x surface

$$F = \tau (2\pi r L)$$

$$926 \times (2\pi 0.0125 \times 0.3)$$

$$45.4 \text{ N}$$

Puissance=Moment x vitesse angulaire

$$P = M \times \omega = F \times r \times \omega$$

$$= 45.4 \times 0.0125 \times 2\pi \times \frac{8000}{60}$$

$$= 475 \text{ W}$$

La fonction gamma est définie à partir de:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-y} y^{x-1} dy, \quad x > 0 \quad \text{et}$$

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} e^{-y} y^x dy \qquad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

$$\Gamma(1) = 1$$

Cette fonction est tabulée dans tout bon livre (de maths!) et devrait apparaître dans un bon tableur (Excel?).